

Ivan Zolin

ML/AI Research Engineer

zolin_im@outlook.com • [LinkedIn](#) • [GitHub](#) • [Telegram](#) • [Google Scholar](#)

О СЕБЕ

ML/AI Research Engineer, работающий на стыке фундаментального машинного обучения, LLM/VLM, NLP и компьютерного зрения. Интересуюсь новыми архитектурами, методами обучения, оптимизацией и AI-системами.

ОПЫТ РАБОТЫ

Digital Public Health Technologies (DPHT), ITMO University

NLP R&D engineer

август 2025 – настоящее время

Saint Petersburg, Russia

- Разработал MAS-EHR — мультиагентную систему для автоматизированной обработки электронных медицинских карт, включающую OCR, деидентификацию и структуризацию клинических данных.

Laboratory of Biomedical Imaging and Data Analysis (LABID), SPbPU

AI Researcher

апрель 2024 – апрель 2026

Saint Petersburg, Russia

- Разработал TriDeFusion-v2 — гибридную архитектуру денойзинга RAUDen с дистилляцией Noise2Noise и CUDA-модулем вейвлет-уточнения; статья на рецензировании в Q1 журнале.
- Разработал NeuroRAG — мультиагентную систему LLM и RAG по биомедицинским источникам (PubMed, NCBI, arXiv); статья на рецензировании в Q1 журнале.

Laboratory of Molecular Neurodegeneration (LMN), SPbPU

ML стажёр-исследователь

апрель 2023 – апрель 2024

Saint Petersburg, Russia

- Разработал TriDeFusion — алгоритм денойзинга 3D флуоресцентных микроскопических изображений, объединяющий Noise2Noise и Non-local Means; представлен на IEEE SIBIRCON 2024.
- Разработал FRT — веб-сервис для обработки 3D микроскопических изображений с применением методов машинного и глубокого обучения.

Partner Finder (startup)

Software developer

февраль 2023 – август 2023

Saint Petersburg, Russia

- Создал поисковый движок и рекомендательную систему для бизнес-предложений, объединяющую NLP-анализ текста и пользовательские данные; обработка 10k+ предложений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Университет ИТМО

Магистр, Глубокое обучение и генеративный ИИ

GPA: 4.90/5.00, 3.82/4.00

Тема ВКР: "Мультиагентная система обработки данных медицинских карт (EHR)"

август 2024 – июнь 2026

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Бакалавр, Прикладная математика и информатика

GPA: 4.53/5.00, 3.62/4.00

Тема ВКР: "Онлайн-сервис ИИ-деконволюции и денойзинга для конфокальных микроскопов"

сентябрь 2020 – июнь 2024

ПРОЕКТЫ

MAS-EHR

OCR

август 2025 – настоящее время

- MAS-EHR — мультиагентная система для автоматизированной обработки электронных медицинских карт, включающая OCR, деидентификацию и структуризацию клинических данных.

MAS-EHR Presentation

NeuroRAG

апрель 2024 – настоящее время

LLM, RAG, Multi-agent systems, Reciprocal Rank Fusion

- NeuroRAG — ИИ-ассистент на основе мультиагентной архитектуры LLM и RAG с доступом к PubMed, NCBI и arXiv для ответов на вопросы по нейробиологии и медицине.

[GitHub](#) • [Web service](#)

TriDeFusion

апрель 2023 – настоящее время

Noise2Noise, Non-local Means, RAUDen, Wavelet Filtering, CUDA

- TriDeFusion (v1): алгоритм денойзинга 3D-изображений, объединяющий Noise2Noise и фильтр Non-local Means; RMSE ↓ 54%, PSNR ↑ 20% на синтетических данных vs N2N-UNet (IEEE SIBIRCON 2024).
- TriDeFusion-v2: модель денойзинга на архитектурах RAUDen с N2N Knowledge Distillation (RAUDen-Lite, -40% параметров и времени инференса) и CUDA-wavelet-фильтром (ускорение 8x); статья подана в Q1 журнал.

[GitHub](#)

ДОСТИЖЕНИЯ

- **ODS Data Fest 2026** 2026: Выступление на конференции ODS Data Fest 2026 в секции "Ужасы медицинских данных" с докладом "MAS-EHR: Мультиагентная система для интеграции, гармонизации и анализа клинических данных".
- **Международная премия по ИИ и Big Data "Гравитация 2026"** 2026: Победитель международной премии по ИИ и Big Data "Гравитация 2026" в номинации "Молодёжный трек" за проект MAS-EHR.
- **XIV Конгресс Молодых Учёных ИТМО 2025**: Победа в XIV Конгрессе Молодых Учёных ИТМО.
- **Конференция ИТМО "Молодые профессионалы" 2025**: Конференция ИТМО "Молодые профессионалы" (2025).
- **Политех наукам жизнь 2025** 2025: Участие в конференции "Политех наукам жизнь 2025".
- **Открытые данные 2025** 2025: Участие в конференции-форуме "Открытые данные 2025".
- **IEEE SIBIRCON 2024** 2024: Представил научную работу "TriDeFusion: Enhanced denoising algorithm for 3D fluorescence microscopy images integrating modified Noise2Noise and Non-local means" на конференции IEEE SIBIRCON 2024.
- **Международная конференция "Молодые профессионалы" 2024**: Победа в номинации "Лучшее научно-популярное выступление" молодого профессионала на международной конференции "Молодые профессионалы" (2024).
- **Российский научный конкурс А. И. Мельниченко 2024**: Суперфиналист Российского научного конкурса А. И. Мельниченко.
- **Конкурс научных проектов "Blue Sky Research" 2024**: Участие в конкурсе научных проектов "Blue Sky Research" (2024).
- **Медицина на стыке современных технологий 2024**: Участие в конференции "Медицина на стыке современных технологий" (2024).
- **Открытые данные 2024** 2024: Командное участие в форуме "Открытые данные 2024".
- **Стипендия Selectel Career Wave 2024**: Получение стипендии "Selectel Career Wave" (осень 2024).
- **ITMO Students Awards 2024** 2024: Номинация в направлении "Интеллект года" премии "ITMO Students Awards 2024".
- **Политех наукам жизнь 2023** 2023: Участие в конференции "Политех наукам жизнь 2023".
- **CB&AI — Вычислительная биология и искусственный интеллект для персонализированной медицины 2023** 2023: Участие в конференции "CB&AI — Вычислительная биология и искусственный интеллект для персонализированной медицины" (2023) с тезисом.
- **Pitch the Future: Med AI**: Победитель грантового конкурса Selectel "Pitch the Future: Med AI".
- **Программа обнаружения и маскирования персональных данных клиента в неструктурированных медицинских текстах**: Регистрация патента на программу обнаружения и маскирования персональных данных клиента в неструктурированных медицинских текстах.
- **Программа для ИИ-системы на основе ансамбля языковых моделей с RAG-доступом к базе знаний по нейробиологии**: Регистрация патента на программу для ИИ-системы на основе ансамбля языковых моделей с RAG-доступом к базе знаний по нейробиологии.
- **Программа для автоматической сегментации флуоресцентных микросфер на конфокальных микроскопических изображениях**: Регистрация патента на программу для автоматической сегментации флуоресцентных микросфер на конфокальных микроскопических изображениях.

- **Программа онлайн-сервиса нейросетевой и алгоритмической деконволюции изображений конфокальной флуоресцентной микроскопии:** Регистрация патента на программу онлайн-сервиса нейросетевой и алгоритмической деконволюции изображений конфокальной флуоресцентной микроскопии.

НАВЫКИ

Языки программирования: Python, C, C++, SQL, MATLAB, JavaScript, Java, LaTeX

AI/ML: Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, LLM, RAG, Multi-Agent Systems, RL, AutoML

Фреймворки: PyTorch, JAX, TensorFlow, OpenCV, ONNX, LangChain, LangGraph, scikit-learn, Ultralytics, pandas, NumPy, NLTK

Данные: PostgreSQL

MLOps: Docker, FastAPI, Django, ReactJS, Redis, Kafka, Celery, S3, Prometheus, Grafana, ELK, CI/CD, Microservices, GPU/CUDA

Основы CS: Statistics, Probability Theory, Calculus, Linear Algebra, Optimization, Discrete Mathematics, Algorithms and Data Structures, Parallel Computing

Инструменты: Git, Bash